
Noções de Lógica

— Proposição, negação —

Bem-vindos à nossa aula sobre Noções de Lógica. Hoje, vamos começar explorando o conceito fundamental de proposição. A lógica é a base do raciocínio matemático, e entender o que é uma proposição é o primeiro passo para construir argumentos sólidos e tomar decisões informadas.

Definição de Proposição

Definição: "Uma proposição (ou sentença) é toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F).".

Características obrigatórias:

- Oração com sujeito e predicado.
- Declarativa (não exclamativa ou interrogativa).
- Possui um, e somente um, valor lógico (V ou F).

O que exatamente define uma proposição? Essencialmente, é uma declaração que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. É crucial que a declaração seja declarativa, ou seja, que afirme algo, em vez de fazer uma pergunta ou expressar uma emoção. Além disso, uma proposição deve ter um valor lógico definido: ou é verdadeira, ou é falsa, e não pode ser ambas simultaneamente.

Exemplos de Proposições

- Nove é diferente de cinco. ($9 \neq 5$) (V)
- Sete é maior que três. ($7 > 3$) (V)
- Dois é um número inteiro. ($2 \in \mathbb{Z}$) (V)
- Três é divisor de onze. ($3 \mid 11$) (F)
- Quatro vezes cinco é igual a vinte. ($4 * 5 = 20$) (V)

Vamos analisar alguns exemplos. 'Nove é diferente de cinco' é uma proposição verdadeira. 'Sete é maior que três' também é uma proposição verdadeira. 'Dois é um número inteiro' é outro exemplo de proposição verdadeira. No entanto, 'Três é divisor de onze' é uma proposição falsa. E, finalmente, 'Quatro vezes cinco é igual a vinte' é uma proposição verdadeira.

Não são Proposições

- Três vezes cinco mais um. ($3 * 5 + 1$)
- A raiz quadrada de dois é número racional? ($\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$?)
- O triplo de um número menos um é igual a onze. ($3x - 1 = 11$)

É importante saber o que não se qualifica como uma proposição. Expressões como 'Três vezes cinco mais um' não são proposições porque fornecem um valor numérico, não uma afirmação (ou seja, não possui um verbo). Perguntas, como 'A raiz quadrada de dois é número racional?', também não são proposições, pois são interrogativas. Similarmente, equações abertas, como 'O triplo de um número menos um é igual a onze', não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas sem um valor específico para a variável.

Negação de uma Proposição

- Definição: "A partir de uma proposição p , podemos construir outra, chamada negação de p , e indicada por $\sim p$."
 - Também denotado por $\neg p$
- A proposição $\sim p$ tem sempre o valor oposto de p .
- Tabela verdade da negação:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Agora, vamos introduzir a ideia de negação. Dada uma proposição ' p ', a sua negação, denotada por ' $\sim p$ ', é uma nova proposição que inverte o valor lógico da proposição original. Se ' p ' é verdadeira, então ' $\sim p$ ' é falsa, e vice-versa. A tabela verdade demonstra claramente essa relação. Uma tabela verdade enumera todos os valores lógicos de uma expressão em função de todas as combinações dos valores lógicos das variáveis que ocorrem nesta expressão. Neste caso, a expressão é a negação de p , e a única variável que ocorre nessa expressão é p , cujos valores possíveis são V e F. Quando o p vale V, a negação de p vale F; e quando p vale F, a negação de p vale V.

Exemplos de Negação

p: Nove é diferente de cinco. ($9 \neq 5$)

$\sim p$: Nove é igual a cinco. ($9 = 5$)

p: Sete é maior que três. ($7 > 3$)

$\sim p$: Sete é menor ou igual a três. ($7 \leq 3$)

p: Dois é um número inteiro. ($2 \in \mathbb{Z}$)

$\sim p$: Dois não é um número inteiro. ($2 \notin \mathbb{Z}$)

p: Três é divisor de onze. ($3 \mid 11$)

$\sim p$: Três não é divisor de onze. ($3 \nmid 11$)

p: Quatro vezes cinco é igual a vinte. ($4 * 5 = 20$)

$\sim p$: Quatro vezes cinco é diferente de vinte. ($4 * 5 \neq 20$)

Vejamos como a negação funciona na prática. A negação de 'Nove é diferente de cinco' é 'Nove é igual a cinco'. A negação de 'Sete é maior que três' é 'Sete é menor ou igual a três'. Observem como a negação inverte a relação original. A negação de 'Dois é um número inteiro' é 'Dois não é um número inteiro'. A negação de 'Três é divisor de onze' é 'Três não é divisor de onze', e a negação de 'Quatro vezes cinco é igual a vinte' é 'Quatro vezes cinco é diferente de vinte'.

Resumo

- Proposição: Oração declarativa que pode ser V ou F.
- Negação: Inverte o valor lógico de uma proposição.

Nesta aula, aprendemos o que é uma proposição: uma declaração que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Também exploramos a negação, que inverte o valor lógico de uma proposição. Esses conceitos são essenciais para o estudo da lógica e para a construção de argumentos válidos. Na próxima aula, continuaremos a construir sobre essa base, explorando os conectivos lógicos e as proposições compostas.

1. Quais das sentenças abaixo são proposições? No caso das proposições, quais são verdadeiras?

a) $5 \cdot 4 = 20$

e) $1 + 3 \neq 1 + 6$

b) $5 - 4 = 3$

f) $(-2)^5 \geq (-2)^3$

c) $2 + 7 \cdot 3 = 5 \cdot 4 + 3$

g) $3 + 4 > 0$

d) $5(3 + 1) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1$

h) $11 - 4 \cdot 2$

2. Qual é a negação de cada uma das seguintes proposições? Que negações são verdadeiras?

a) $3 \cdot 7 = 21$

e) $\left(\frac{1}{2}\right)^7 < \left(\frac{1}{2}\right)^3$

b) $3 \cdot (11 - 7) \neq 5$

f) $\sqrt{2} < 1$

c) $3 \cdot 2 + 1 > 4$

g) $-(-4) \geq 7$

d) $5 \cdot 7 - 2 \leq 5 \cdot 6$

h) $3 \mid 7$